24-LOCALIZATION-PLAN

# 24. Локализация портала: план, ограничения, решения

Актуально на 13.11.2026. Версия 1. Дополнение к docs/22 (ТЗ на SEO-страницы) и docs/23 (мета-данные). Решение владельца (13.11.2026): локализация, сначала английская версия, затем русская; страницы строятся сразу на двух языках. Образцы: docs/html/seo-samples/en/ и ru/.

Разметка: Ф — факт из входов; П — предложение (значение по умолчанию); пробел — данных нет. Коды: Л-номер — требование, ОЛ-номер — открытое решение.

## 1. Что меняется относительно ТЗ

| Было | Стало | Причина |
|---|---|---|
| docs/22 **R-9.10: языки первого выпуска ru и en, основной ru** | Основной английский, русский следом; оба на старте с равной структурой | решение 13.11.2026 |
| **Интерфейс портала на русском (**themes/kuda/lang/ru.json**, Ф по ДС)** | Строки интерфейса выносятся в ключи с двумя языками | страницы строятся сразу на двух языках |
| **Олимпиады только на ru (Ф, ДС §5D)** | Для en раздел скрыт (нет данных), не переводится автоматически | у олимпиад нет английского наполнения |
| **Список профессий «берётся по рынку языка страницы» (Ф, ДС §5B)** | Язык и рынок разводятся (Л-2) | иначе английская страница автоматически получит чужой рынок |

## 2. Схема адресов и языков

**Л-1. Адрес.** Префикс языка у всех публичных страниц: /en/..., /ru/.... Корень / — выбор языка без контента и без индексации; первый заход перенаправляется по Accept-Language и cookie, роботу отдаётся страница выбора со ссылками. x-default = /en/.... Ист.: П.

**Л-2. Три независимые оси.** Язык страницы (интерфейс и тексты), рынок пользователя (валюта, «откуда», перелёт) и страна обучения. Рынок не выводится из языка. Индексируемая страница показывает цену в валюте страны обучения (R-11.4 docs/22); рублёвая и иная персонализация подгружается отдельно и не входит в кэш. Ист.: ДС (cookie market, currency), П.

**Л-3. Слаги.** Один слаг на сущность для всех языков: латиница, транслитерация или английское название плюс идентификатор (seo-platform/01-model-ia.md В3). Тогда пара страниц отличается только префиксом: /en/universities/{slug} и /ru/universities/{slug}. Смена слага — 301 на всех языках одновременно. Ист.: ПС.

**Л-4. Сегменты фильтров в адресах Т43.** Коды, общие для языков (de, it, bachelor, en, free, 2027). Сегмент языка обучения en не путать с префиксом языка страницы /en/: допускается /en/p/de/it/bachelor/en/free (П; при споре — код языка обучения eng). Ист.: docs/22 R-4.3.1.

**Л-5. hreflang.** Для каждой пары страниц взаимный hreflang (en, ru) и x-default; в sitemap — через xhtml:link. Страница, у которой нет готовой версии на втором языке, выходит только на своём языке и без hreflang на отсутствующую пару. Ист.: docs/22 R-9.10.

**Л-6. Готовность языка по странице.** Версия страницы индексируется, только если на этом языке переведены все обязательные блоки (≥ 90 % блоков по перечню типа, R-9.10) и есть собственный текст ≥ 300 знаков. Иначе noindex и без hreflang. Ист.: docs/22 R-9.10, R-5.1.

## 3. Слои локализации

| Слой | Что локализуется | Источник текста | Ограничение |
|---|---|---|---|
| **Строки интерфейса** | кнопки, подписи фильтров, пустые состояния, подсказки «ослабь условие» | файлы языков (ru.json есть; en.json создать) | числа и множественные формы — через формат сообщений (см. раздел 4) |
| **Шаблоны мета** | title, description, h1, OpenGraph | docs/23 | длины и порядок обрезки зависят от языка (Л-12) |
| **Справочники сущностей** | названия стран, городов, вузов, направлений, профессий, языков, уровней, форм обучения | база портала + внешние справочники | по полям из раздела 5 |

| Слой | Что локализуется | Источник текста | Ограничение |
|---|---|---|---|
| **Данные программ** | названия программ, описания | источник данных | автоматический перевод запрещён (Л-9) |
| **Редакционные тексты** | тексты о стране, городе, направлении, профессии | редакция | отдельно на каждом языке; перевод — только с проверкой |
| **Числа, даты, валюты** | форматы | правила языка | раздел 6 |
| **Графика** | карточки OpenGraph | генерация | текст на картинке — на языке страницы |

# 4. Ограничения, которые надо решить

## 4.1 Грамматика

| Ограничение | Русский | Английский | Решение |
|---|---|---|---|
| **Падежи названий** | «в Германии», «из Казахстана», «в Германию», «рядом с Британским музеем» | нет падежей, но есть предлоги и артикли | поля справочников: name_in, name_gen, name_to, name_ins (ru); name_in, name_from, name_to (en), т. е. готовая фраза с предлогом (П, ОЛ-1) |
| **Артикли** | нет | «the Netherlands», «the UK», «the UAE», «the Philippines» | поле name_the у стран (en) |
| **Множественное число** | три формы (1 программа, 2 программы, 5 программ), особые 11–14 | две формы | правила CLDR; реализация через формат сообщений, не конкатенация строк (Л-8) |
| **Род и согласование** | «бесплатные программы», «бесплатное обучение» | нет | в шаблонах не склеивать прилагательные и существительные из разных полей; использовать готовые формы |
| **Прилагательные от стран и городов** | «немецкие вузы» | «German universities» | готовые поля adj, а не вычисление суффиксов |
| **Падеж направления и профессии** | «на разработчика ПО» | «software developer» | name_acc у профессий для ru (T26); en не требует |
| **Язык обучения** | «на английском», «на немецком» | «in English», «in German» | поле lang_on у языков |
| **Составные числа и единицы** | «42 месяца», «3 года» | «42 months», «3 years» | единицы времени через формат сообщений |

Ф: этих полей в базе, по входам, нет (docs/23 М-5). Без них шаблоны не запускаются; страница без нужных форм не становится indexable.

## 4.2 Названия

**Л-7. Названия вузов, программ, улиц.** Хранятся три значения: name_original (как в источнике), name_en, name_ru. Показ на странице: язык страницы, при отсутствии — оригинал. Для вузов вне Латиницы и кириллицы — транслитерация по таблице, а не машинный перевод. Для широко известных вузов (традиционные русские названия) — ручной справочник. Ист.: П.

**Л-9. Запрет машинного перевода имён собственных и данных.** Названия программ, вузов и описания из источника не переводятся автоматически на странице. Допустимо: машинный черновик редакционного текста, который публикуется только после проверки (reviewed_by, reviewed_at). Ист.: П, docs/05 (достоверность важнее полноты).

**Л-10. Справочники направлений и профессий.** CIP (направления): английский первоисточник; O*NET: только английский; ESCO: несколько языков, включая русский (П: проверить по актуальной версии); русские названия остальных — курируемый справочник. Пробел: объём курируемого перевода неизвестен, считается запросом в docs/prompts/seo-volume-count.md.

### 4.3 Данные и стиль

**Л-11. Орфография английского.** Американский вариант (program, license) по умолчанию. Причины: источники данных (CIP) американские; британский вариант — для рынка Великобритании по отдельному решению. Ист.: П, ОЛ-2.

**Л-12. Длины мета по языкам.** Кириллица шире латиницы на 10–20 % в пикселях (П): цели для title — en ≤ 60, ru ≤ 55 знаков; жёсткий предел 70 для обоих; для description en 110–160, ru 100–150, жёсткий предел 180. Реализовано в образцах (панель каждой страницы показывает длины). Ист.: docs/23.

**Л-13. Бренд.** Всегда MainExperts латиницей. Подзаголовок «от Mainexperts» убран (решение 13.11.2026).

**Л-14. Названия методик.** BFAS/Big Five и RIASEC не используются ни на одном языке; рабочие названия типов работы переводятся парой (ru «с людьми», en «working with people») (П, ОЛ-3).

### 4.4 Форматы

| Что | en | ru | Правило |
|---|---|---|---|
| **Число** | 22,638 | 22 638 (неразрывный пробел) | по языку страницы |
| **Десятичная** | 1.1 km | 1,1 км | по языку |
| **Валюта** | 3,000 EUR per year | 3 000 EUR в год | код валюты вместо символа в карточках; в мета — символ допускается «€» только в ru (П); в en используется «EUR» |
| **Даты** | 5–19 July 2027 | 5–19 июля 2027 | названия месяцев в справочнике, не из системной локали сервера |
| **Учебный год** | 2026/27 | 2026/27 | одинаково |
| **Единицы расстояния** | km, m | км, м | метры и километры в обоих (US-мили не используются, П) |
| **Сортировка** | по алфавиту языка | по алфавиту языка | collation по языку, не по коду символа |

### 4.5 Поиск и навигация

**Л-15.** Поиск работает по названиям на обоих языках и по оригиналу: запрос «Heidelberg», «Гейдельберг» и «Хайдельберг» ведёт к одной сущности (синонимы в справочнике). Морфология: русская (seo-platform/03-search.md) и английская (приведение к основе). Ист.: ПС.

**Л-16. Фасеты и счётчики.** Подписи значений фильтров берутся из справочников языка; счётчики не зависят от языка. Мультивыбор в T43 адреса не получает (R-4.3.2 docs/22).

### 4.6 SEO по языкам

| Тема | Правило |
|---|---|
| **sitemap** | отдельные шарды по типу и языку (docs/22 R-9.2); lastmod по хэшу данных языковой версии |
| **Каноникал** | страница указывает на себя на своём языке; кросс-языковой canonical запрещён |
| **Дубли** | английская и русская версия — не дубли при корректном hreflang; запрещены страницы с английским текстом на /ru/ и наоборот (смешанный язык) |
| **Вебмастера** | профили по языковым каталогам: Яндекс для ru, Google для en и MENA (П, проверить) |

| Тема | Правило |
|---|---|
| **Метрики** | доля индексации и показы — отдельно по языку; решение «снять» принимается по языку, не по сущности |

### 4.7 Качество и процесс

**Л-17. Словарь терминов.** Единый глоссарий «en ↔ ru» (программа, степень, форма обучения, бюджетные места, грант, срок подачи, набор, зачисление и т. д.). Правило: один термин — один перевод на всём сайте; глоссарий обязателен для редакции и проверки.

**Л-18. Тесты.** Псевдолокализация (удлинённые строки, проверка вёрстки); проверка длин title и description; поиск непереведённых ключей (ноль на индексируемых страницах); проверка множественных форм на числах 1, 2, 5, 11, 12, 21, 22, 25, 111; отсутствие кириллицы на /en/ и латиницы вне названий на /ru/ (кроме собственных имён, кодов, ссылок).

**Л-19. Правовые тексты.** Политика конфиденциальности, согласия, дисклеймеры о данных несовершеннолетних (docs/05) переводятся только по согласованию с юристом; машинный перевод запрещён.

**Л-20. Аналитика.** Язык страницы — измерение во всех метриках; UTM и цели не зависят от языка.

## 5. Модель хранения (П)

| Таблица | Поля |
|---|---|
| entity_i18n | entity_id, locale, name, name_short, name_in, name_from, name_to, name_gen, name_ins, name_acc, name_the, adj, description, status (черновик / проверено), source, reviewed_by, reviewed_at |
| ui_strings | key, locale, value (формат сообщений с формами множественного числа), status |
| glossary | term_en, term_ru, note |
| page_i18n_state | page_key, locale, blocks_translated_share, text_chars, indexable |

Решение по технологии (ОЛ-4): формат сообщений и правила множественного числа берутся из CLDR (ICU MessageFormat либо Fluent); для Rust есть библиотеки fluent-rs и icu4x. Падежи не выражаются ни одним из этих форматов, поэтому остаются полями справочника.

## 6. План по этапам

| Этап | Что | Условие входа | Результат |
|---|---|---|---|
| **0. Решения** | закрыть ОЛ-1…ОЛ-6; утвердить схему адресов и глоссарий | — | решения записаны |
| **1. Основа** | вынести строки интерфейса в ключи; завести таблицы раздела 5; en.json | этап 0 | двуязычный интерфейс без текстов |
| **2. Справочники en** | названия стран, языков, уровней, форм, направлений на английском; поля предлогов и артиклей | этап 1 | английские шаблоны мета запускаются |
| **3. Справочники ru** | поля падежей для стран, языков, уровней; города по мере T21 | этап 1 | русские шаблоны запускаются |
| **4. Английские страницы** | включить /en/ для типов T01–T09, T20–T23, T43 с порогами; sitemap и hreflang | этапы 2, 3 | английская версия в sitemap |
| **5. Русские страницы** | то же для /ru/ | этап 3 | русская версия в sitemap |
| **6. Редакционные тексты** | тексты стран, городов, направлений; сначала английские, затем русские | этапы 4, 5 | страницы проходят U_text на обоих языках |

| Этап | Что | Условие входа | Результат |
|---|---|---|---|
| **7. Дальше** | kk, uz, ar: правосторонняя вёрстка, плюральные формы, шрифты; только при готовом переводе справочников | этап 6 | отдельный план |

Очерёдность английского и русского: английские справочники и шаблоны делаются первыми (этап 2), русские поля падежей — параллельно (этап 3); в sitemap английская версия включается раньше (этап 4). Русская версия при этом не ждёт английских редакционных текстов.

## 7. Открытые решения

| № | Вопрос | Владелец (направление) | Срок | Умолчание | Цена ошибки |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОЛ-1** | Кто и в каком объёме заполняет поля предлогов, падежей, артиклей | контент; разработка | до этапа 2 | страны, языки, уровни — сразу; города — по мере попадания в T21 | кривые заголовки; страницы без indexable |
| **ОЛ-2** | Американская или британская орфография | владелец; SEO | до этапа 2 | американская | несоответствие запросам рынка Великобритании |
| **ОЛ-3** | Английские рабочие названия типов работы (без методик) | контент; юрист | до этапа 2 | «working with people / things / data» | претензия по лицензии на названия |
| **ОЛ-4** | Формат сообщений и библиотека | разработка | до этапа 1 | Fluent или ICU по выбору команды | переделка строк |
| **ОЛ-5** | Корень / — выбор языка без индексации или английская главная | владелец; SEO | до этапа 4 | выбор языка, x-default на /en/ | потеря сигнала главной |
| **ОЛ-6** | Что делать с существующими русскими адресами (если они уже индексируются): перенос под /ru/ с 301 | разработка; SEO | до этапа 5 | 301 на /ru/ после включения | потеря позиций при ошибке переноса |
| **ОЛ-7** | Нужен ли английский рынок «откуда» (список стран по алфавиту английских названий, порядок популярных) | продукт | до этапа 4 | тот же набор рынков | непривычный порядок для англоязычной аудитории |
| **ОЛ-8** | Подтвердить ведущий поисковик по языкам | SEO | до этапа 4 | Google для en; Яндекс и Google для ru | потеря охвата |

## 8. Критерии приёмки

| № | Сценарий | Ожидание |
|---|---|---|
| **1** | Любая индексируемая страница | есть пара на втором языке или noindex без hreflang (Л-6) |
| **2** | /en/ без кириллицы вне собственных имён | 0 нарушений |
| **3** | Множественные формы на числах 1, 2, 5, 11, 12, 21, 22, 25, 111 | «program / programs», «программа / программы / программ» по правилам |
| **4** | title и description всех индексируемых страниц | в пределах; нет пустых {} |
| **5** | Один слаг на сущность в двух языках | /en/universities/{slug} и /ru/universities/{slug} |
| **6** | Cookie market и язык разные | страница не меняет язык из-за рынка |
| **7** | Страница без перевода обязательных блоков | noindex, нет hreflang на отсутствующую пару |

| № | Сценарий | Ожидание |
|---|---|---|
| **8** | Название вуза без name_en | на /en/ показано оригинальное написание, не машинный перевод |

## 9. Проверка по правилам проекта

- Названия методик (BFAS/Big Five, RIASEC) не используются; рабочие названия — пара ru/en (ОЛ-3).
- Данные несовершеннолетних и правовые тексты — по согласованию с юристом (Л-19).
- Машинный перевод данных запрещён, черновики только с проверкой (Л-9).
- Разметка факт, предложение и пробел выдержана; цифры источников не изменены.